

第一讲 知识图谱概论

第1节 语言与知识

第2节 知识图谱的起源

第3节 知识图谱的价值

第4节 知识图谱的技术内涵

浙江大学计算机科学与技术学院 陈华钧 教授/博导

第一讲 知识图谱概论

第1节 语言与知识

浙江大学计算机科学与技术学院 陈华钧 教授/博导

聪明的AI vs 有学识的AI

人的大脑依赖所学的知识进行思考、推理、理解语言...

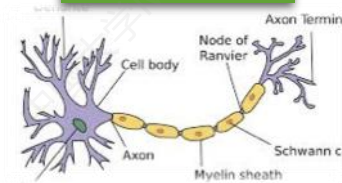


聪明的AI

感知
识别
判断



深度学习



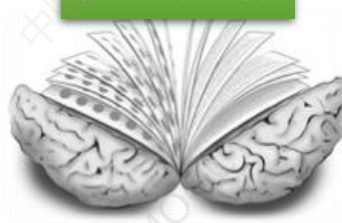
连接主义

有学识的AI

认知
语言
知识



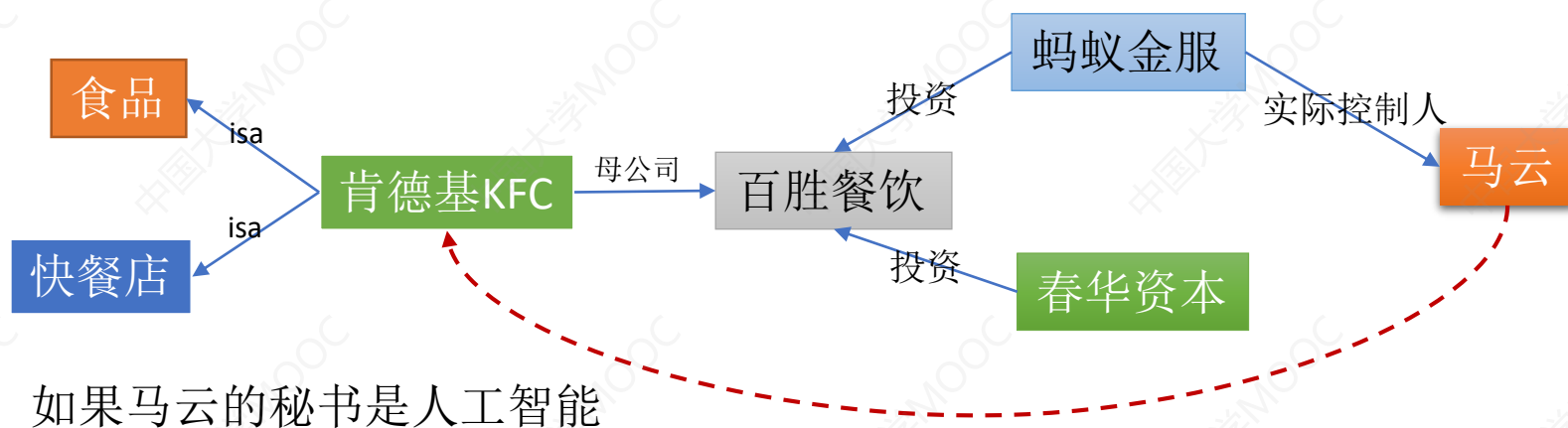
知识图谱



符号主义

语言+知识：实现认知智能的两翼

人类通过认识世界积累知识，并通过语言来描述、记录和传承关于世界的知识。同时，准确理解语言也极大依赖大脑中所习得的各种知识。



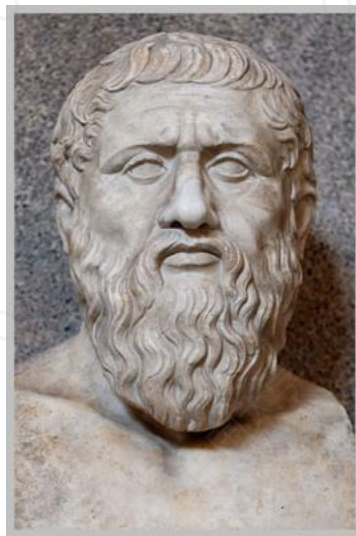
【段子手】“G20上午开会休息了，马云对秘书说：中午帮我买肯德基，30分钟后，秘书回来说，买好了，一共4.6亿美元，咱是支付宝还是现金？”

【马云购买KFC】“昨日晚间，百胜餐饮集团（肯德基和必胜客母公司）宣布与春华资本及蚂蚁金服达成协议，二者共同向百胜中国投资4.6亿美元。”

What is Knowledge (in AI)?

Knowledge is justified true belief.

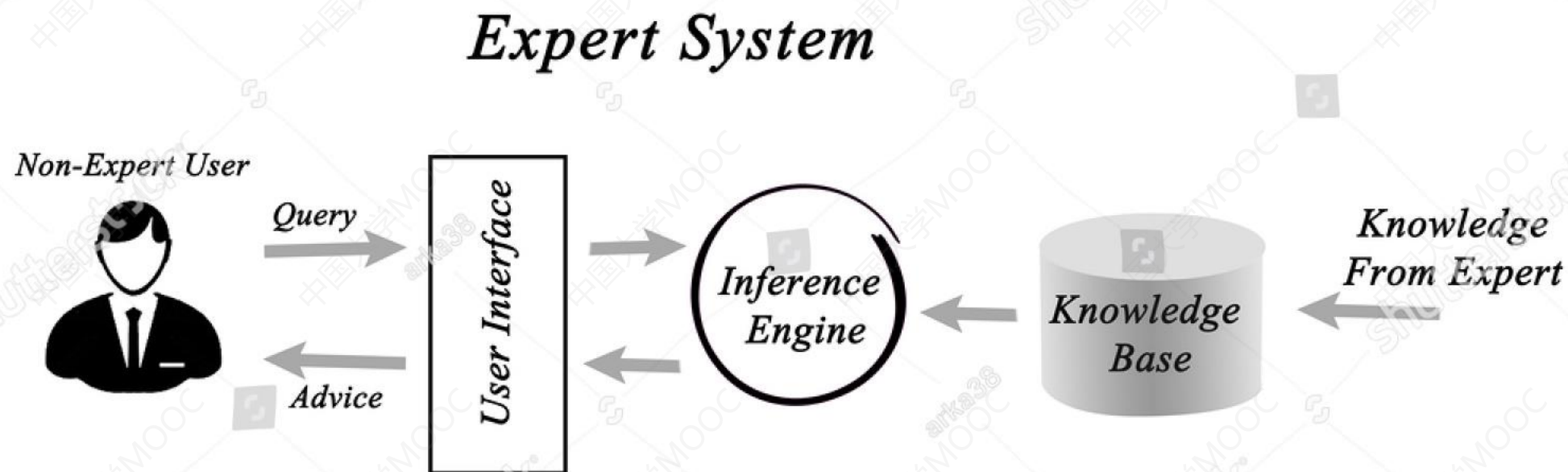
人类的自然语言，以及创作的绘画和音乐、数学语言、物理模型、化学公式等都是人类知识的表示形式和传承方式。具有获取、表示和处理知识的能力是人类心智区别于其它物种心智的最本质特征，也是人脑智能的最本质特征。



柏拉图

Knowledge is a familiarity, awareness, or understanding of someone or something, such as facts, information, descriptions, or skills, which is acquired through experience or education by perceiving, discovering, or learning.

知识工程与专家系统



The Old Fashioned AI

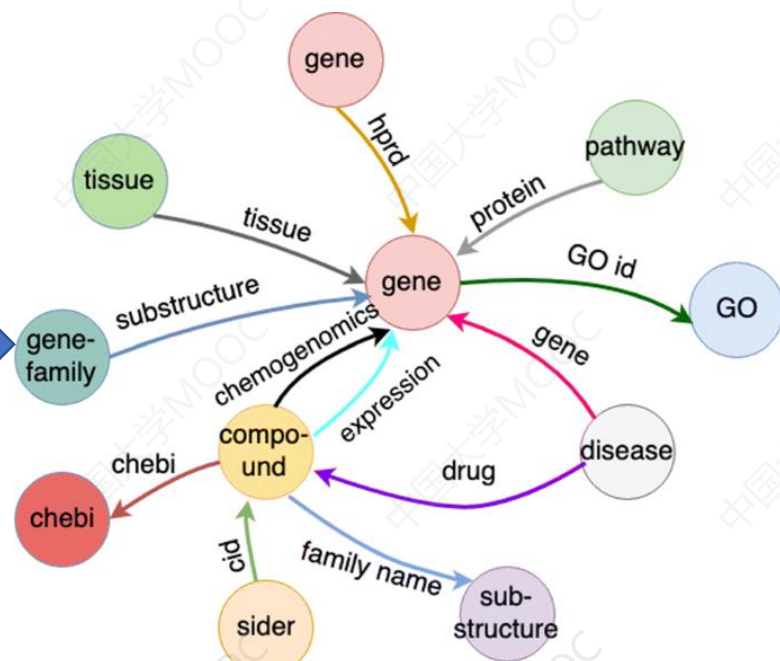
Text as Knowledge Base

- 语言是知识的自然描述方式和表达载体;
- 既然人脑能够从文本获取和学习知识, 机器脑也应该具备从文本中抽取知识的能力。

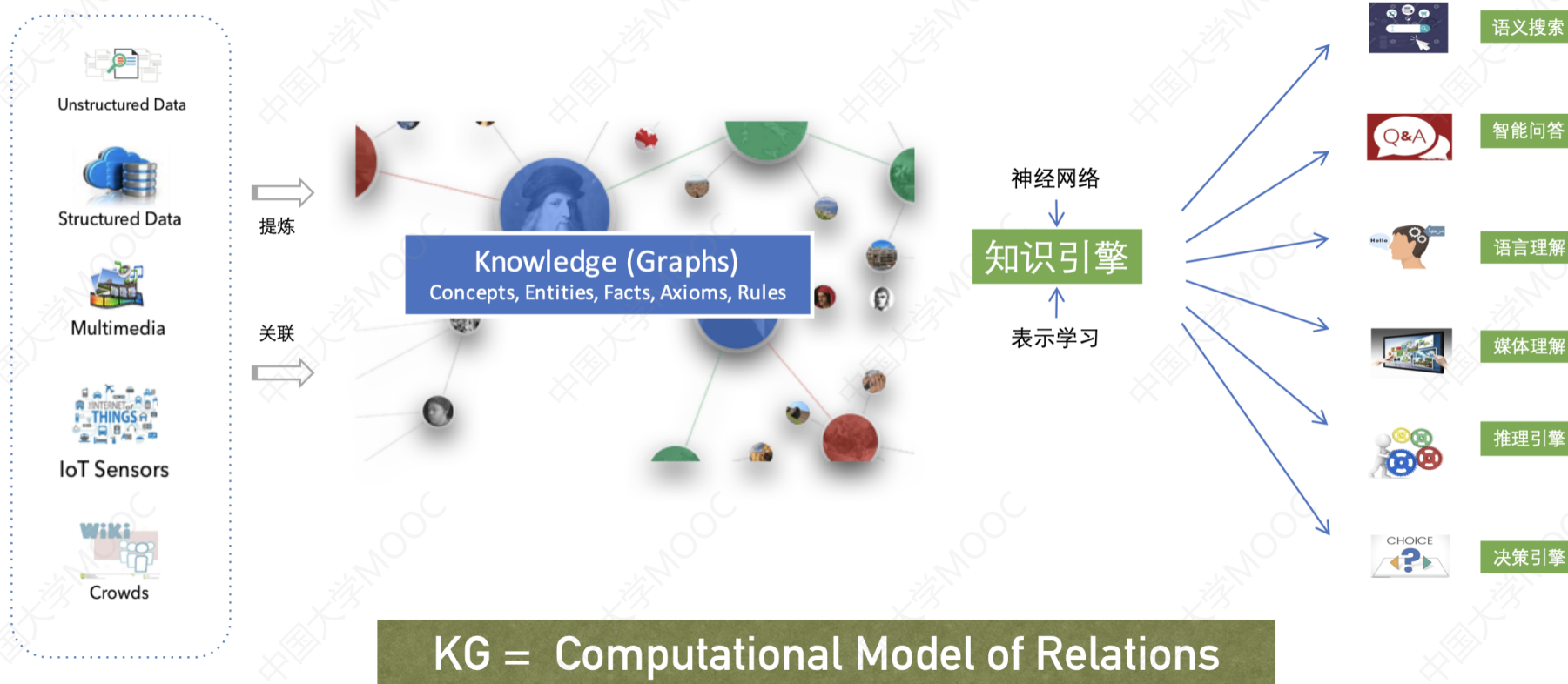


Text2Knowledge

Language Pretrain
BERT、GPT.....



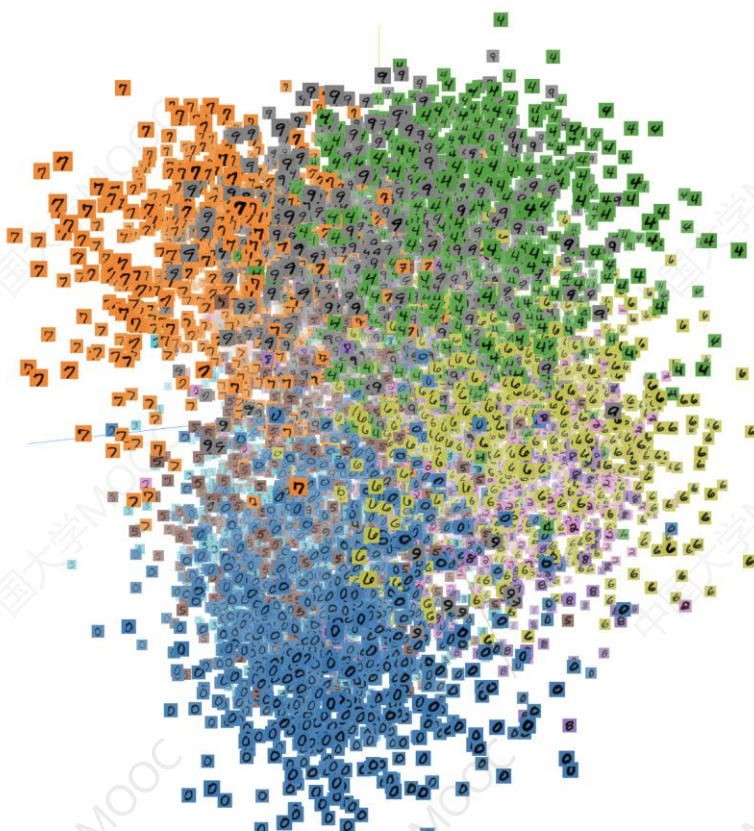
KG as Knowledge Base



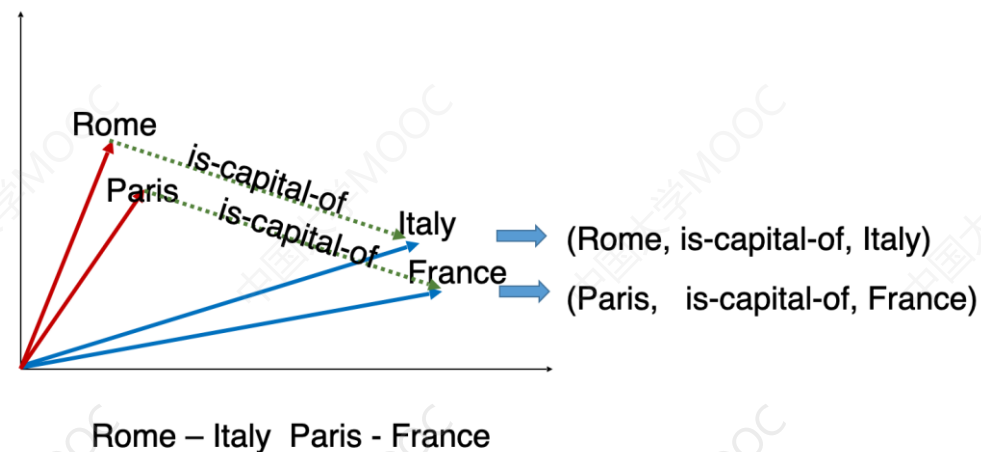
知识图谱旨在利用图结构建模、识别和推断事物之间的复杂关联关系和沉淀领域知识，是实现认知智能的重要基石，已经被广泛应用于搜索引擎、智能问答、语言语义理解、大数据决策分析、智能物联等众多领域。

Embeddings as Knowledge Base

Embeddings: Distributed Vector Representation



- 自然语言：为句子中的每个词学一个向量表示
- 知识图谱：为每个实体和关系学习一个向量表示
- 图像视频：为视觉中的每个对象学习一个向量表示



小结

- 人的大脑依靠所学的知识进行思考和推理，具有表示、获取、学习和处理知识的能力是人类心智区别于其他物种最根本的区别之一。
- 语言是知识的最主要表示载体，语言与知识是实现认知智能最重要的两个方面。
- 知识图谱可以看作是一种结构化的知识表示方法，相比于文本更易于被机器查询和处理，因而在搜索引擎、智能问答、大数据分析等领域被广泛应用。
- 语言与知识的向量化表示，以及利用神经网络实现语言与知识的处理是重要的人工智能技术发展趋势。

[HTTP://OpenKG.CN](http://OpenKG.CN)



谢谢大家！

第一讲 知识图谱概论

第2节 知识图谱的起源

浙江大学计算机科学与技术学院 陈华钧 教授/博导

知识图谱溯源：World Wide Web

MEMEX - 记忆机器

"Wholly new forms of **encyclopedias** will appear, ready made with a **mesh of associative trails** running through them, ready to be dropped into the memex and there amplified"。

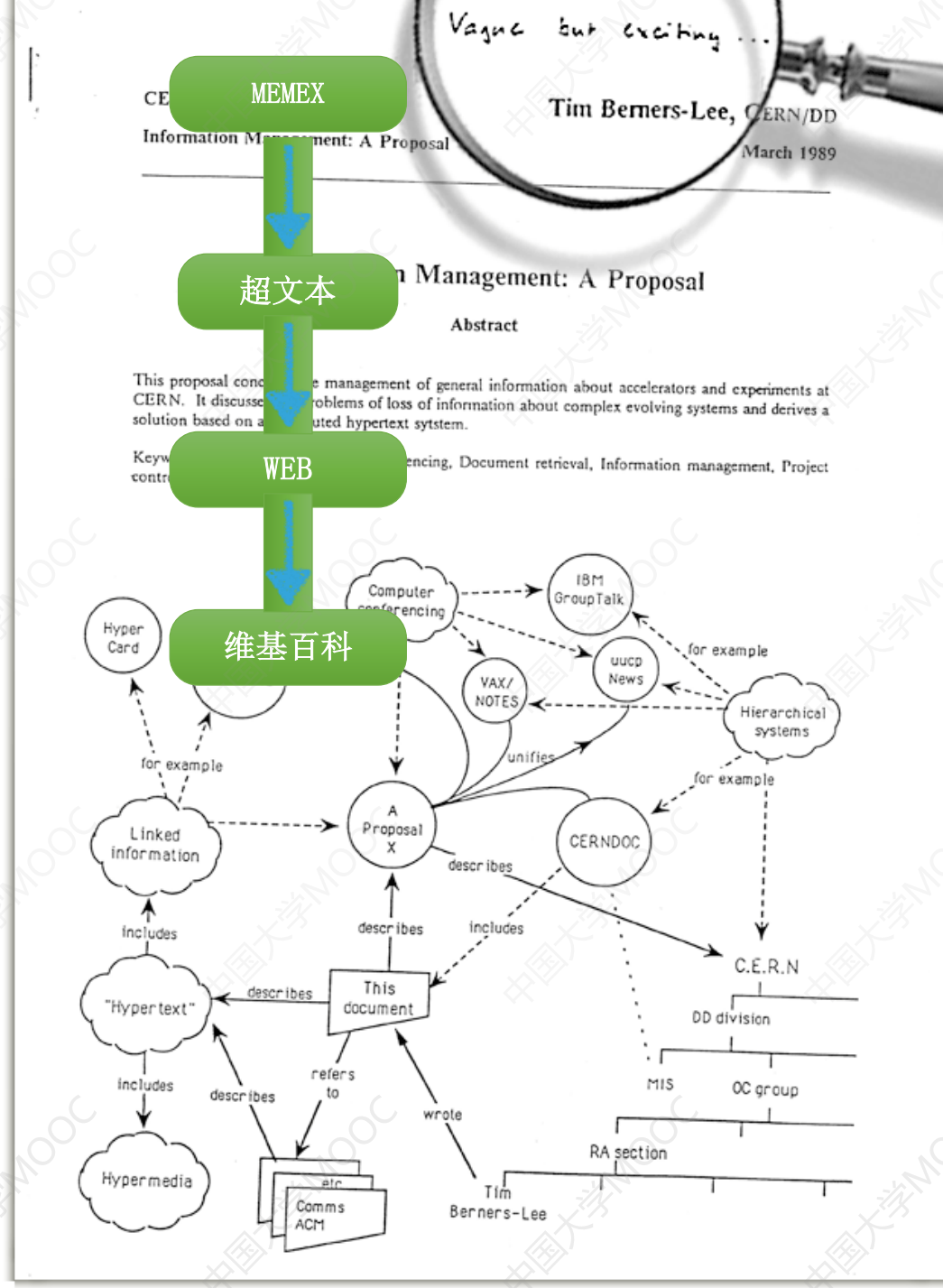
Atlantic, 1945

As We May Think, The

人的记忆偏重关联

Vannevar Bush





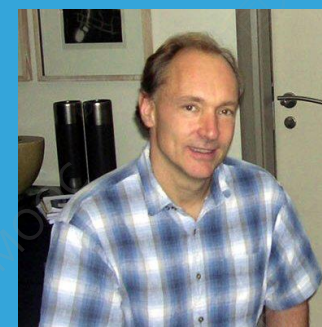
万维网是以链接为中心的信息系统 Linked Information System

...This is why a "web" of notes with links between them is far more useful than a fixed hierarchical system. Circles and arrows leave one free to describe the interrelationships between things in a way that tables, for example, do not. The system we need is like a diagram of circles and arrows, where circles and arrows can stand for anything.

Information Management: A proposal 1989.

以“链接”为中心的系统，在开放的互联网环境里面更加容易生长和扩展。这一理念逐步被人们实现，并演化发展成为今天的万维网。

Sir Tim Berners-Lee



万维网创始人

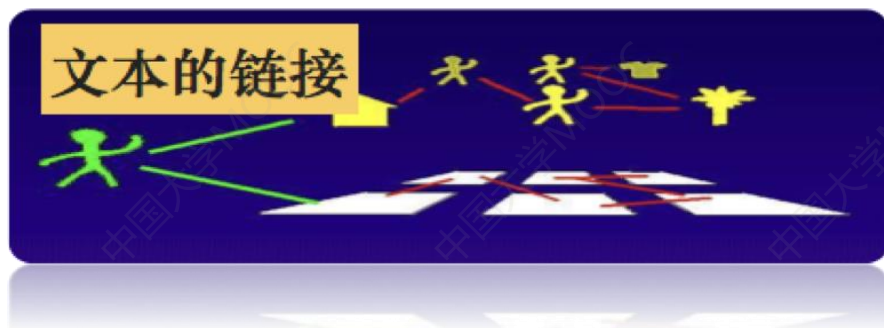
MIT教授

2016年图灵奖获得者

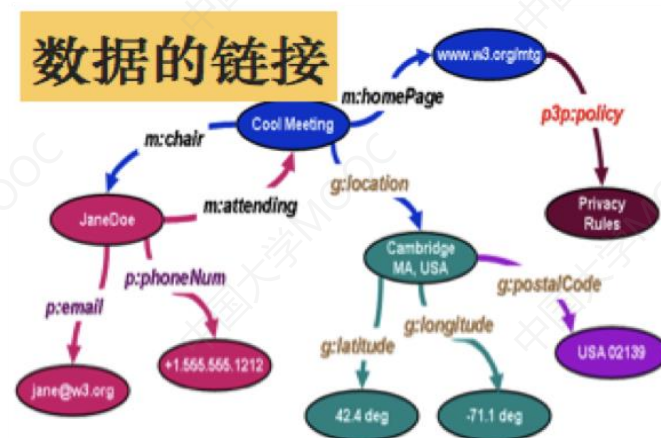
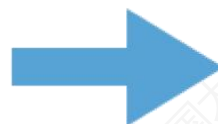
知识图谱溯源：The Semantic Web

"This is a pity, as in fact documents on the web describe real objects and imaginary concepts, and give particular relationships between them but we could not process them at all..."

Tim Berners-Lee, Inventor of the Web, @WWW Geneva, 1994



Web of Texts, Web of documents



Web of Objects, Web of Data, Web of Things



Linked Big Data

利用规范化的语义表示（Schema & Ontology）将碎片化的数据关联和融合

知识图谱溯源：各种语义网项目

 Freebase

 OpenKG.CN
链上的开放知识图谱

 LINKINGOPENDATA
W3C SWEO Community Project

 ZHISHI.me

schema.org
....the new SEO?

NELL

 DBpedia

 XLORE

 WIKIDATA

WEB
CHILD

CN-DBpedia

WEBKB

Herbnet

 YAGO
select knowledge

 LinkedGeoData.org

linked life  data

谷歌知识图谱： Things, Not Strings (2012)

despicable me 2

Web Images Maps Shopping News More Search tools

About 163,000,000 results (0.29 seconds)

Despicable Me 2 showtimes for San Francisco, CA
See showtimes for 3D

 1hr 38min - Rated PG - Animation
In summer 2013, get ready for more Minion madness in Despicable Me 2. Chris Meledandri and his acclaimed filmmaking team ...
AMC Van Ness 14 - 1000 Van Ness Avenue, San Francisco, CA - Map
11:25am - 2:05 - 4:55 - 7:40 - 10:30pm
Century San Francisco Centre 9 and XD - 835 Market St., San Francisco, CA - Map
7:00 - 9:25pm
+ Show more theaters

Despicable Me 2
despicableme.com/

A short description of the movie, ratings, release date, directors, cast, etc.

★★★★★ Rating: 7.8/10 - 51,274 votes
Directed by Pierre Louis Padang Coffin, Chris Renaud. With Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove. Gru is recruited by the Anti-Villain ...
Release Info - Full cast and crew - Videos - Version 3

Despicable Me 2 - Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Despicable_Me_2
Despicable Me 2 is a 2013 American 3D computer-animated comedy film and the sequel to the 2010 animated film Despicable Me. Produced by Illumination ...
Minions (film) - Despicable Me (franchise) - Anncy International Animated ...

Despicable Me 2 - Official Trailer #3 (HD) Steve Carell - YouTube
www.youtube.com/watch?v=HwXbtZqjVE
Mar 19, 2013 - Uploaded by joblomovienetwork
http://www.joblo.com - "Despicable Me 2 - Official Trailer #3"
Universal Pictures and Illumination Entertainment ...

Despicable Me 2 - Rotten Tomatoes
www.rottentomatoes.com/m/despicable_me_2/
★★★★★ Rating: 75% - 162 reviews
Review: It may not be as inspired as its predecessor, but Despicable Me 2 offers plenty of eye-popping visual inventiveness and a number of big...

News for despicable me 2
NBCUniversal CEO: "Despicable Me 2" Will Be Most Profitable Film in Universal's History

Despicable Me 2
192,648 followers on Google+
★★★★★ 7.8/10 - IMDb
★★★★★ 75% - Rotten Tomatoes
Despicable Me 2 is a 2013 American 3D computer-animated comedy film and the sequel to the 2010 animated film Despicable Me.
Wikipedia

Release date: July 3, 2013 (USA)
Directors: Pierre Coffin, Chris Renaud
Language: English
Production company: Illumination Entertainment
Music composed by: Pharrell Williams, Heitor Pereira

Recent posts
 Voting closes soon for the Evil Laugh Contest. Make sure you get your votes in or else... MUAHAHAHA! <http://www.evillaughlab.com/>
Jul 24, 2013

Cast
 Steve Carell
Gru
 Kristen Wiig
Lucy Wilde
 Miranda Cosgrove
Margo
 Russell Brand
Dr. Nefario
 Steve Coogan
Silas

People also search for
 Despicable Me 2
2010
 Monsters University
2013
 The Lone Ranger
2013
 Man of Steel
2013
 The Smurfs 2
2013



典型知识图谱项目：Freebase



通过开源免费吸引用户贡献数据，增值的应用及技术服务收费

典型知识图谱项目：WikiData

目标是构建全世界最大的免费知识库，采用CC0完全自由许可协议



维基基金会

导入维基数据



开放社区贡献



相对小众、专业、严格的众包社区

提供资金

导入Freebase数据

谷歌



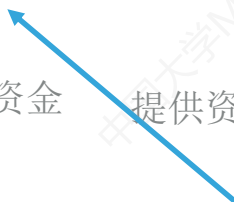
提供资金

摩尔基金会



提供资金

Allen AI Institute



典型知识图谱项目：Schema.org

Semantic Markup: 在网页、邮件、应用程序中嵌入语义数据

```
<p>Big (1988) is a fantasy comedy movie starting Tom Hanks and directed by Penny Marshall.</p>
```

RDFa, JSON-LD, HTML5 Microdata

```
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Movie"><p>  
<span itemprop="name">Big </span> (1988) is a  
<span itemprop="genre">fantasy comedy</span> movie starting  
<span itemprop="actor" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">  
<span itemprop="name">Tom Hanks</span></span> and directed by  
<span itemprop="director" itemscope itemtype="http://schema.org/person">  
<span itemprop="name">Penny Marshall</span></span>.</p></div>
```

搜索引擎优化



谷歌2015年12月推出的Customizable Knowledge Graph, 允许各网站基于Schema.org, 以RDFa, JSON-LD, HTML Microdata等方式在网页、邮件等数据源中嵌入语义化数据, 支持个人和企业定制自己的知识图谱信息, 全球约有1.2亿的网站, 超过30%的网页已经嵌入有Schema.org的语义数据。

典型知识图谱项目： DBPEDIA

- DBPedia是早期的语义网项目。DBPedia意指数据库版本的Wikipedia，是从Wikipedia抽取出来的链接数据集。DBPedia采用了一个较为严格的本体，包含人、地点、音乐、电影、组织机构、物种、疾病等类定义。
- DBPedia与Freebase，OpenCYC、Bio2RDF等多个数据集建立了数据链接。DBPedia采用RDF语义数据模型，总共包含30亿RDF三元组。



典型知识图谱项目： YAGO

- YAGO是由德国马普研究所研制的链接数据库。YAGO主要集成了Wikipedia、WordNet和GeoNames三个来源的数据。YAGO将WordNet的词汇定义与Wikipedia的分类体系进行了融合集成，使得YAGO具有更加丰富的实体分类体系。
- YAGO还考虑了时间和空间知识，为很多知识条目增加了时间和空间维度的属性描述。目前，YAGO包含数亿条高质量三元组知识。YAGO是IBM Watson的后端知识库之一。



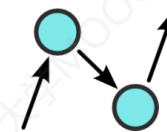
其它相关项目： WordNet

- WordNet是最著名的词典知识库，主要用于词义消歧。由普林斯顿大学认识科学实验室从1985年开始开发。
- WordNet主要定义了名词、动词、形容词和副词之间的语义关系。例如名词之间的上下位关系（如：“猫科动物”是“猫”的上位词），动词之间的蕴含关系（如：“打鼾”蕴含着“睡眠”）等。
- WordNet3.0已经包含超过15万个词和20万个语义关系。

其它相关项目： ConceptNet

- ConceptNet最早源于MIT的Open Mind Common Sense 项目，由著名人工智能专家Marvin Minsky于1999年建议创立。
- 与谷歌知识图谱相比，ConceptNet侧重于词与词之间的关系。更加接近于WordNet，但比WordNet包含的关系类型多。
- ConceptNet完全免费开放，并支持多种语言。

采用CC BY SA开放许可协议



ConceptNet

An open, multilingual knowledge graph



LUMINOSO

其它相关项目： BabelNet

- BabelNet是多语言词典知识库。包含了271种语言，1400万同义词组，36.4万词语关系和3.8亿从Wikipedia中抽取的链接关系，总计超过19亿RDF三元组。
- BabelNet集成了WordNet在词语关系上的优势和Wikipedia在多语言方面的优势，是目前最大规模的多语言词典知识库。



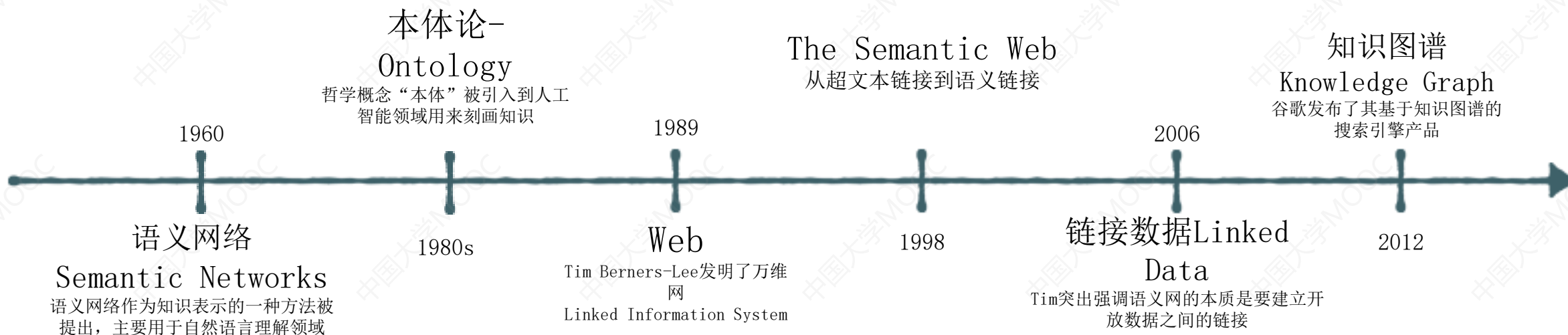
中文领域开放知识图谱: OpenKG.CN



资源分类



小结：知识图谱相关概念演变



知识表示与知识库- Knowledge Representation / Knowledge Base
人工智能研究者陆续提出了大量知识表示的方法，如框架系统、产生式规则、描述逻辑等。

知识图谱两个核心基因：人工智能+互联网

[HTTP://OpenKG.CN](http://OpenKG.CN)



谢谢大家！

第一讲 知识图谱概论

第3节 知识图谱的价值

浙江大学计算机科学与技术学院 陈华钧 教授/博导

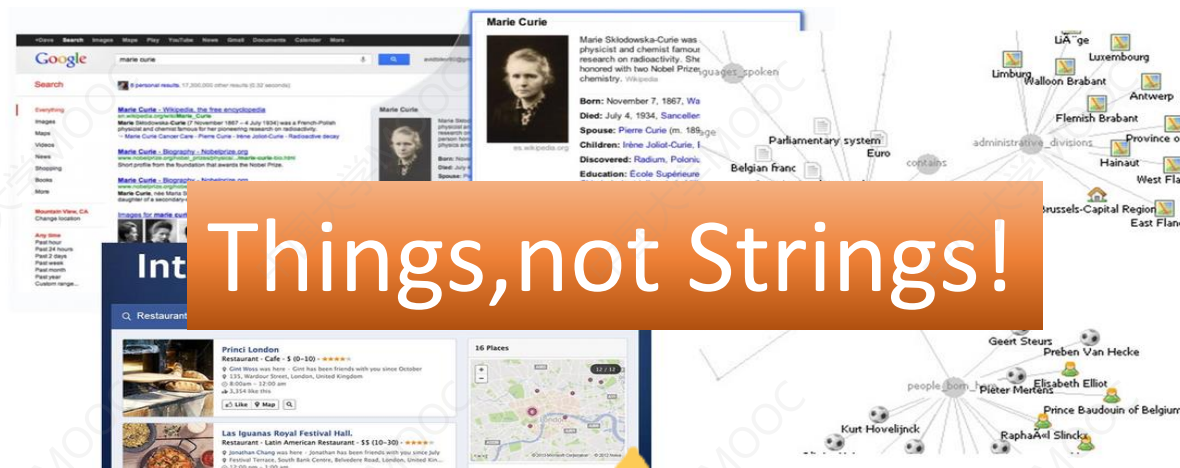
知识图谱有什么用？KG辅助搜索—语义搜索

Web的理想是**链接万物**，搜索的理想是**万物搜索**

网页搜索



语义搜索



WEB OF DOCS



WEB OF DATA

手工众包



格式转化

元组抽取

实体融合



链接预测

推理补全



语义嵌入

Freebase

社区协同构建

WIKIDATA

维基众包

schema.org

....the new SEO?

网页嵌入语义数据

知识图谱有什么用？KG辅助问答交互—知识问答

对话式的信息获取更加需要精准度和可靠度，知识图谱对于提升用户体验更加不可少。



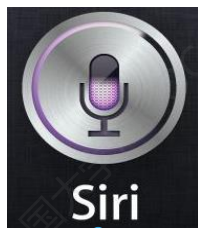
DBpedia

Yago

Wordnet



True Knowledge/Evi



WolframAlpha

DBpedia



zhishi.me



智能厨房



智能驾驶

DUER OS

Conversational AI OS for everyone and everywhere

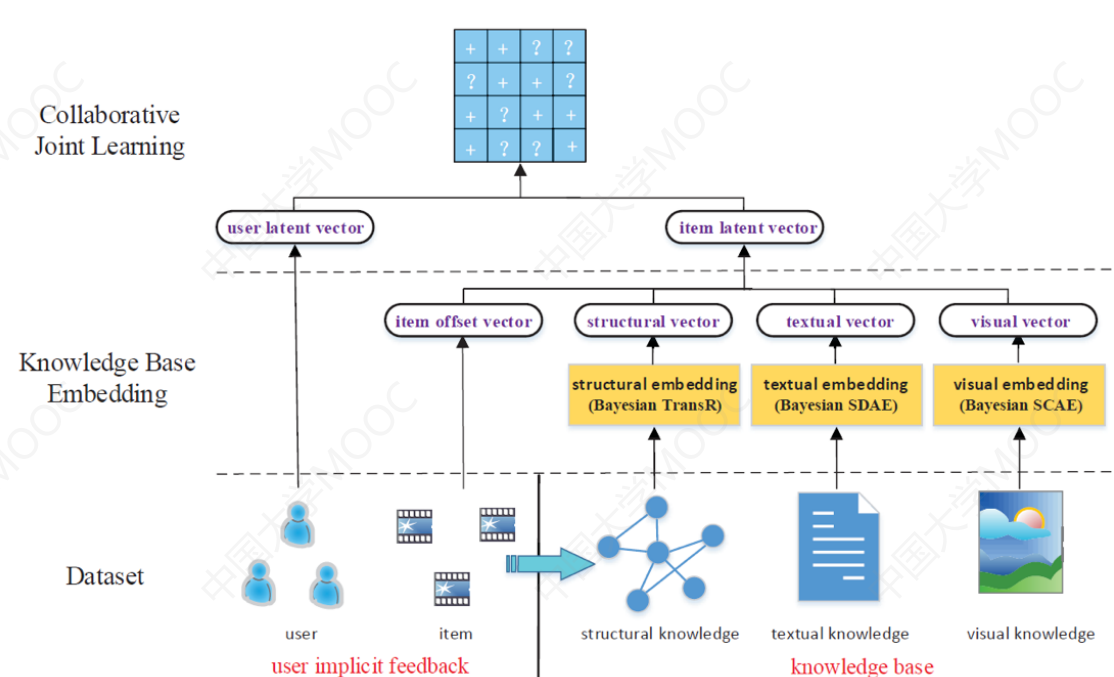


智能家居

机器人及IOT设备的智能化：给万物都挂接一个背景知识库

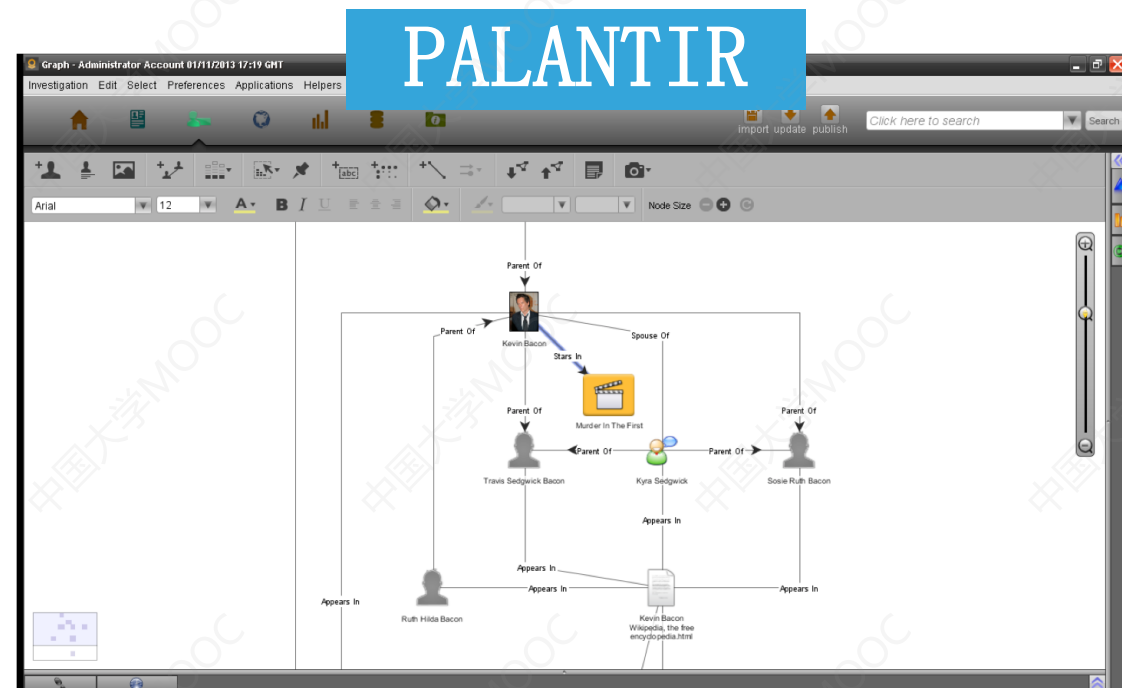
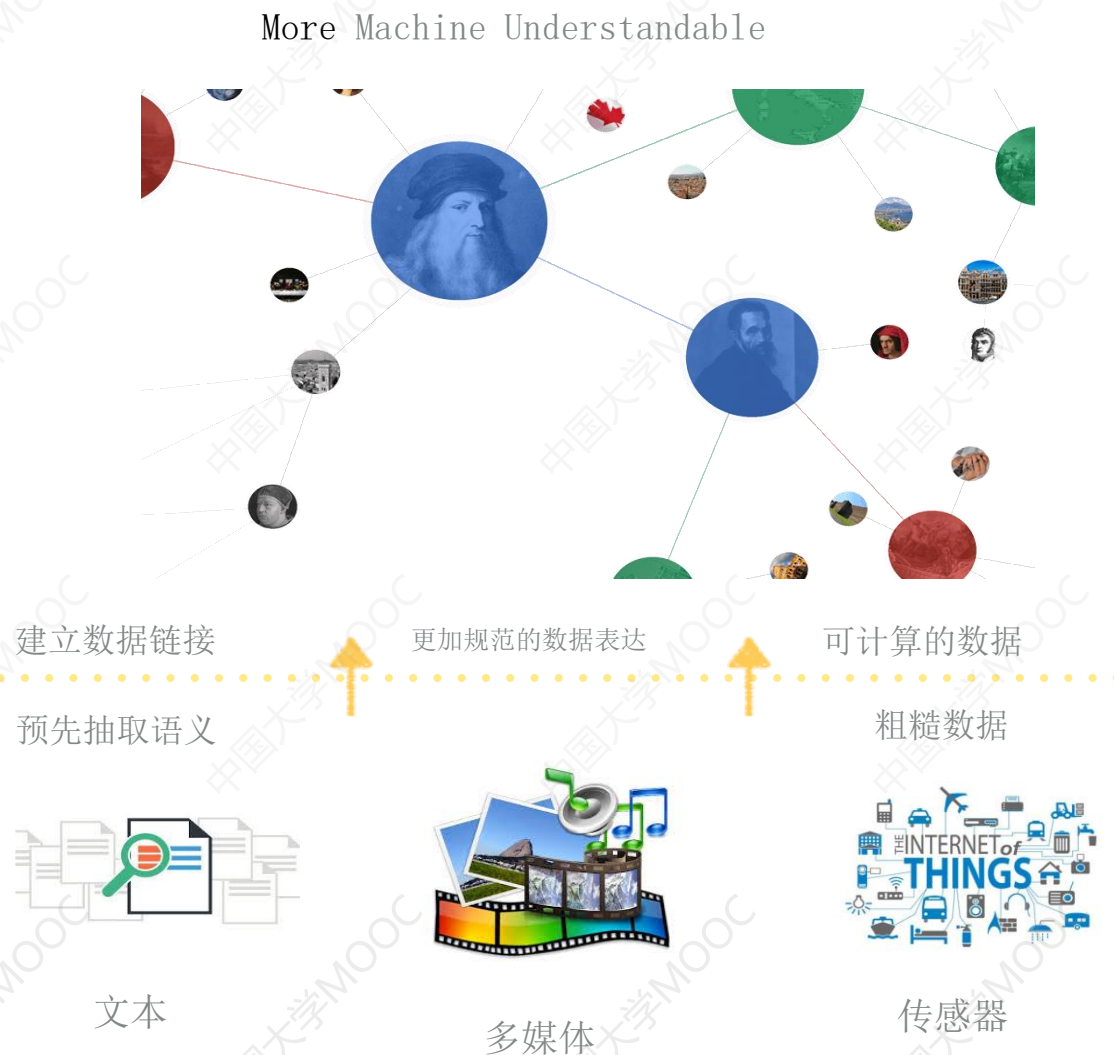
知识图谱有什么用？KG辅助推荐系统

将知识图谱引入到推荐系统中，可以增强User和Item的特征表示，有利于挖掘更深层次的用户兴趣，关系多样性也有利于实现更加个性化的推荐，丰富的语义描述还可以增强推荐结果的可解释性。



阿飞正传，因为他们有相同的**主演**；
末代皇帝，因为他们有相同的**题材**；
搜索，因为他们有相同的**导演**；
.....

知识图谱有什么用？KG辅助大数据分析



- ▶ 语义集成：Dynamic Ontology
- ▶ 语义搜索：围绕Ontology来搜索发现结果和关系；
- ▶ 知识管理：所有的知识是有权限控制的；
- ▶ 协作：知识可以在不同的用户之间共享，协同工作；
- ▶ 算法引擎：对于通用领域问题，提供了通用算法来发现趋势。

知识图谱有什么用？KG辅助语言理解

当一个人听到或看到一句话的时候，他使用自己所有的知识和智能去理解。这不仅包括语法，也包括他的词汇知识、上下文知识，更重要的，是对相关事物的理解。

——Terry Winograd （自然语言理解系统SHRDLU作者）

WINOGRAD SCHEMA CHALLENGE

I. The trophy would not fit in the brown suitcase because **it** was too big (small). What was too big (small)?

Answer 0: the trophy

Answer 1: the suitcase

II. The town councilors refused to give the demonstrators a permit because **they** feared (advocated) violence. Who feared (advocated) violence?

Answer 0: the town councilors

Answer 1: the demonstrators

纯NLP: 50%



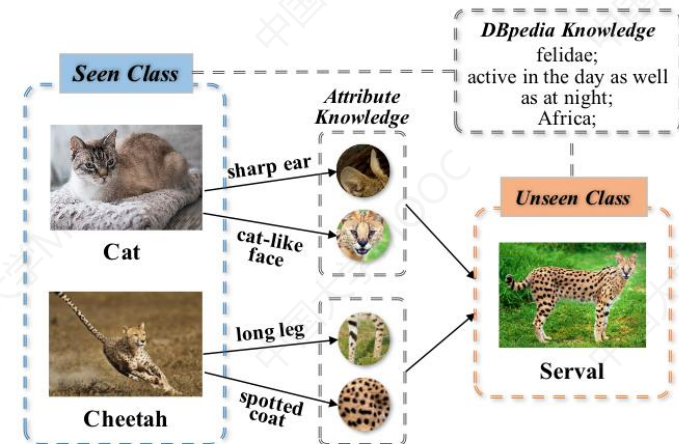
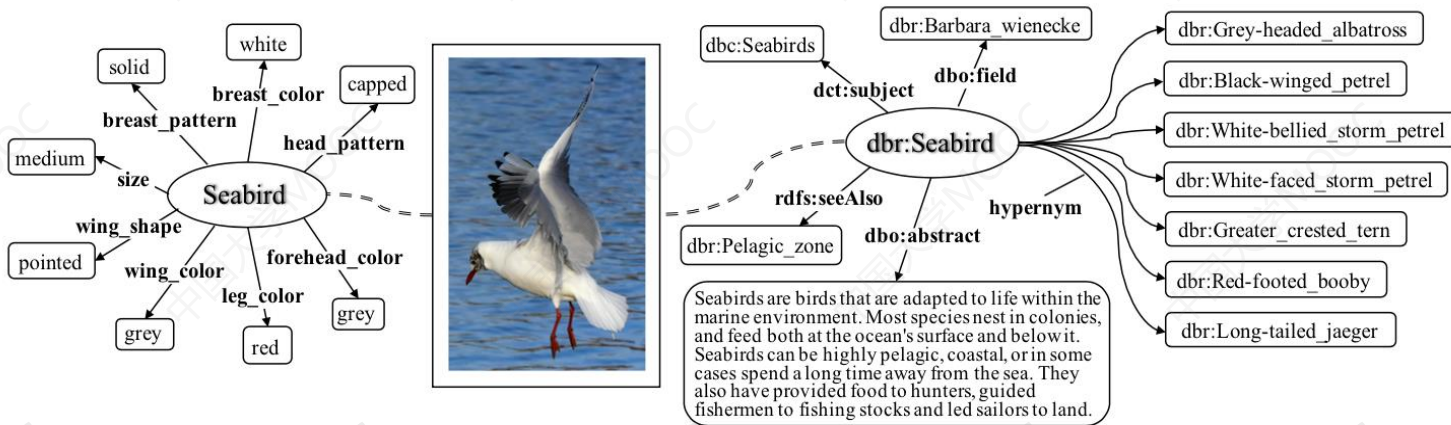
NLP+KB: 超过60%



及格线: 90%

知识图谱有什么用？KG辅助视觉理解

知识图谱在CV领域有广泛的应用，将视觉识别出的对象链接到外源的知识图谱，可用来辅助图像语义关系抽取和视觉语义的深入理解等。

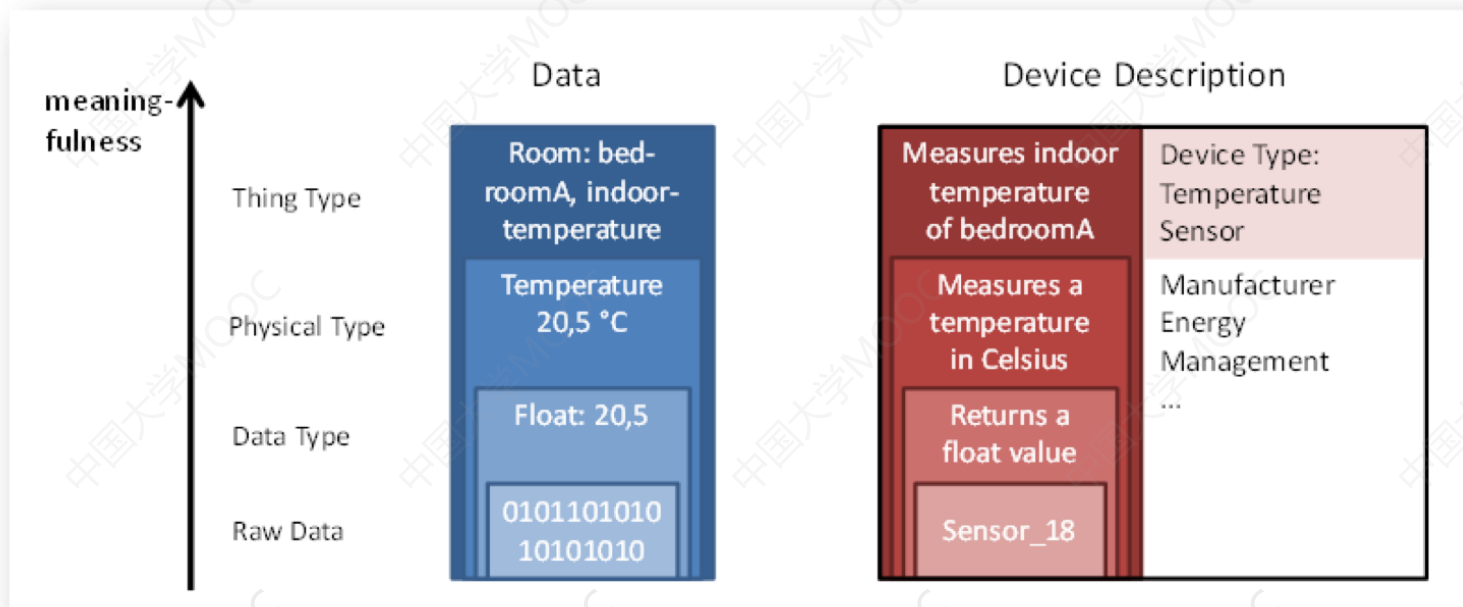


知识图谱有什么用？语义辅助设备互联

ONEM2M中的语义技术

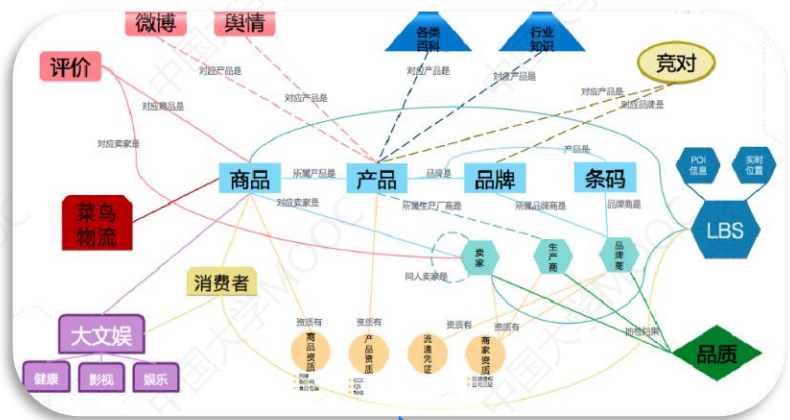
机器与机器之间的相互理解和交流沟通需要设备抽象与设备数据语义化

终极的万物互联是设备通过规范化的语义进行数据层面的互联



领域应用举例：阿里新零售知识图谱

百亿级实体、千亿级关系边



消费导购
新品发布
平台打假
小蜜问答

利用知识图谱技术深度融合来自国内、海外、
线下三大市场的多源异构商务大数据

阿里商务大数据的三大主要来源



领域应用举例：中医药语义网络

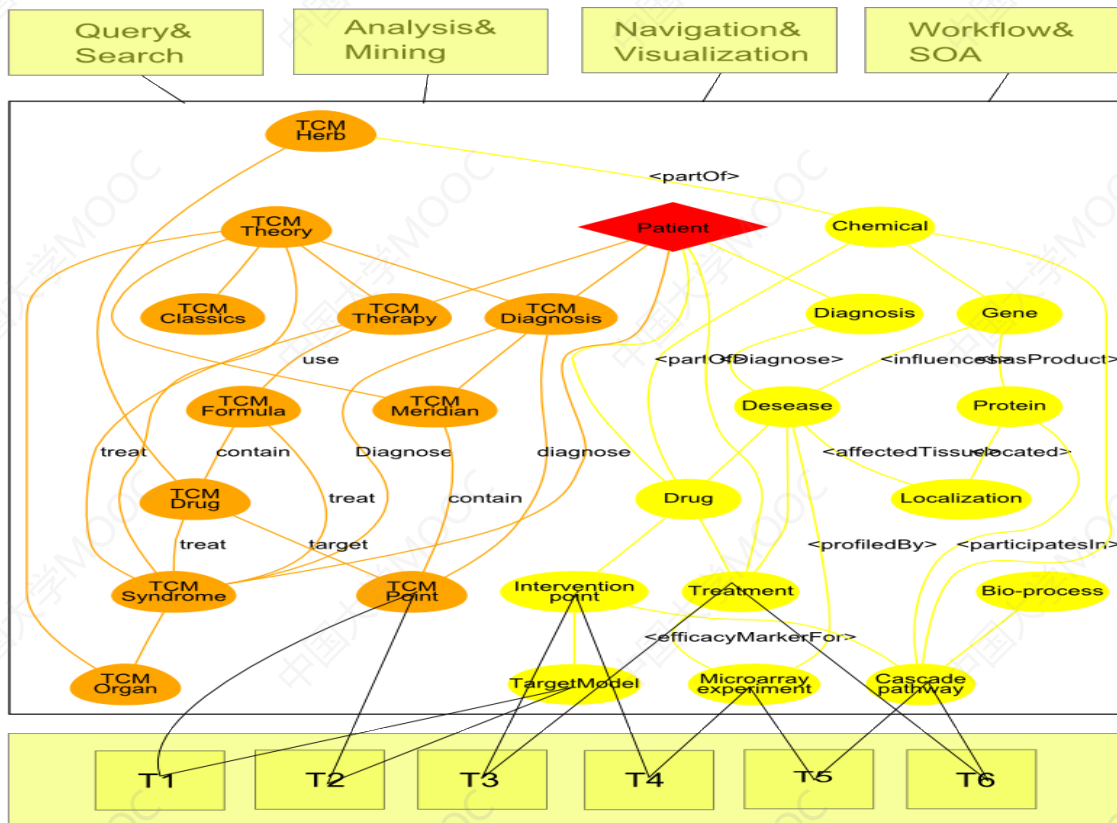
语义搜索

跨库检索

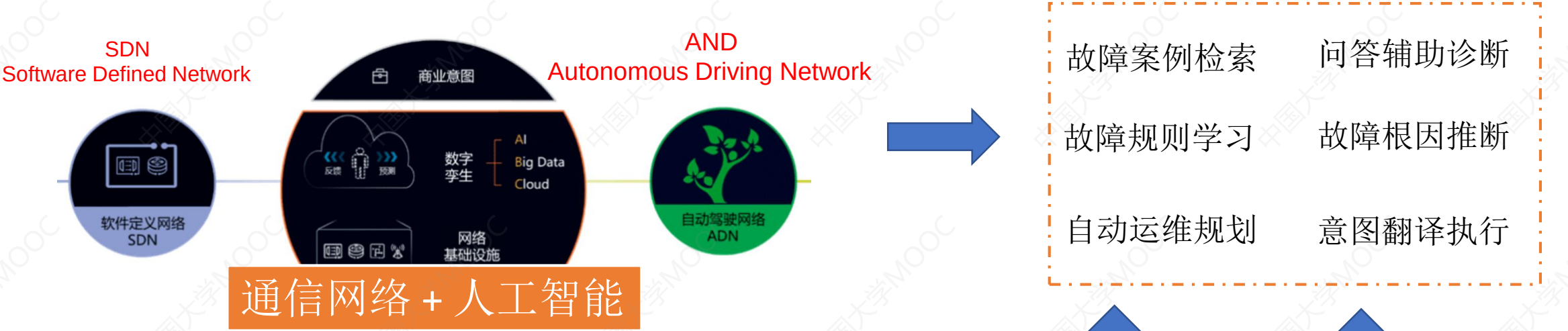
知识问答

文本纠错

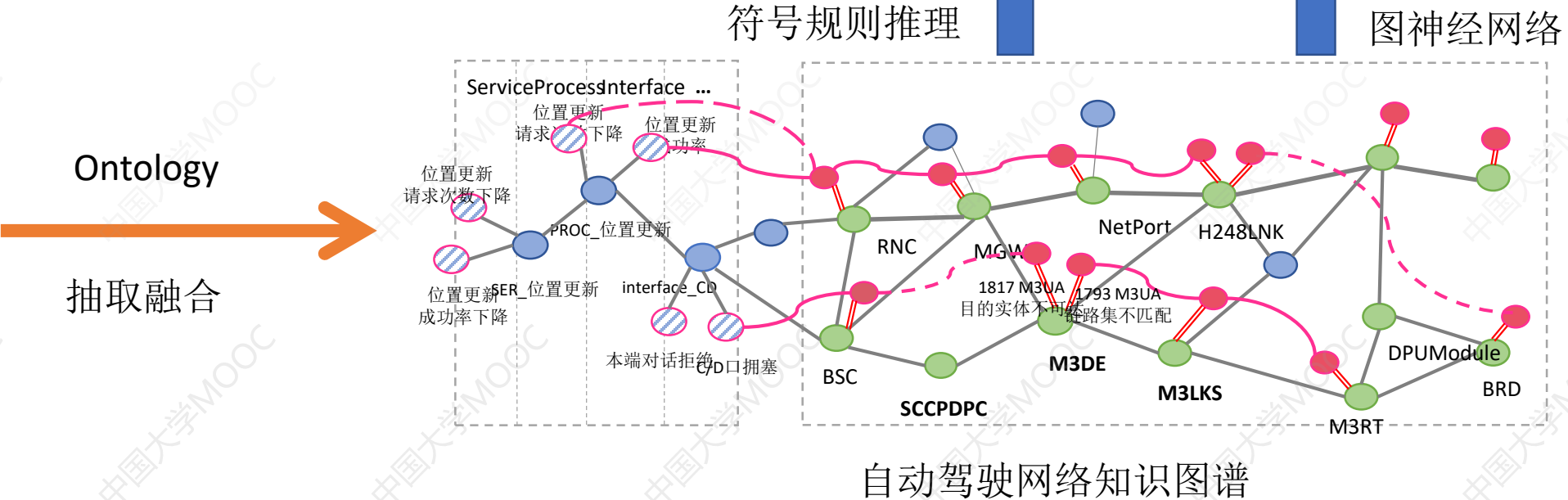
挖掘分析



领域应用举例：华为自动驾驶网络知识图谱



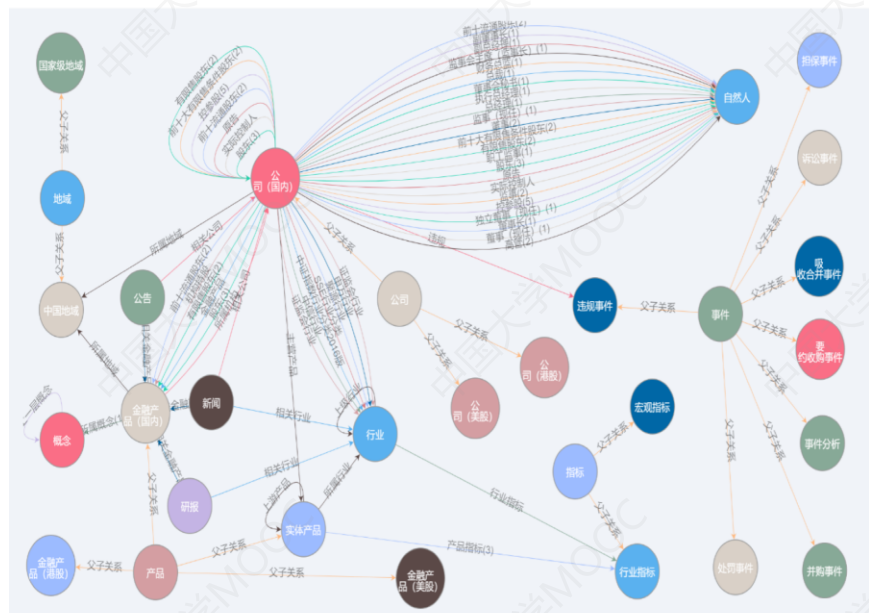
业务投诉数据
故障现象数据
设备告警数据
系统日志数据
专家经验数据
外部环境数据



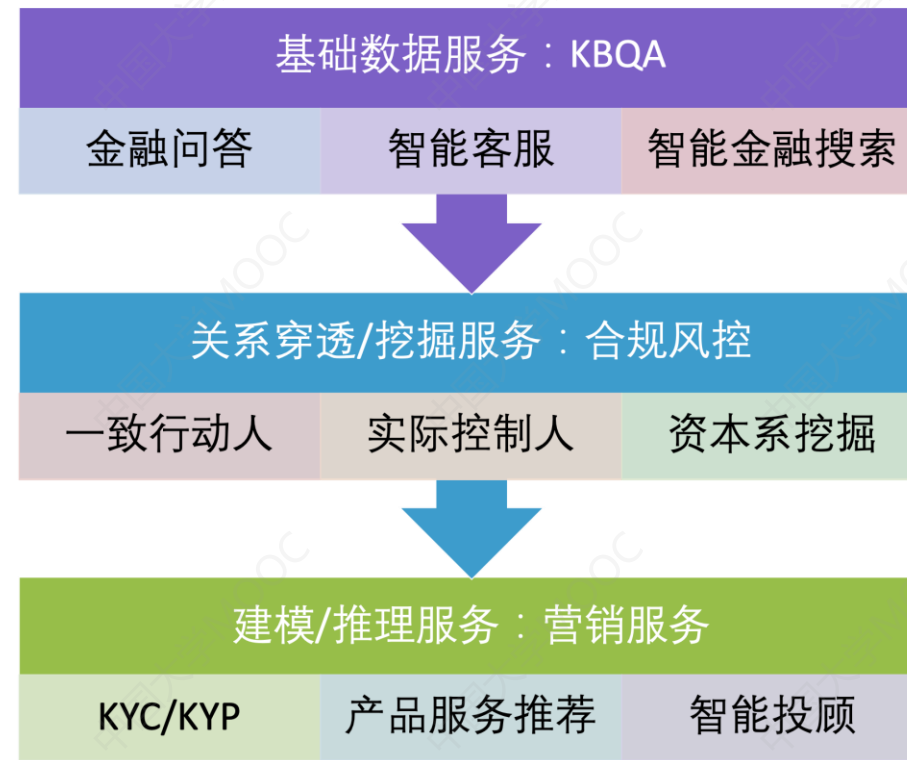
领域应用举例：金融知识图谱

企业分析 从关系分析开始

- 企业与企业
- 企业与人
- 企业与行业
- 企业与舆情事件
- 企业与宏观要素
-

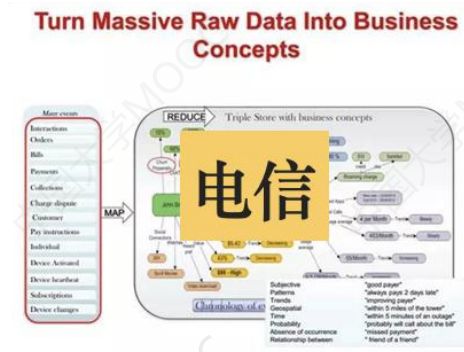
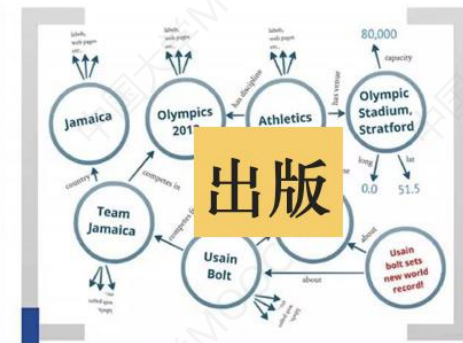
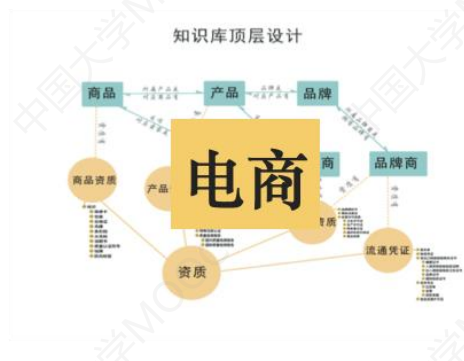
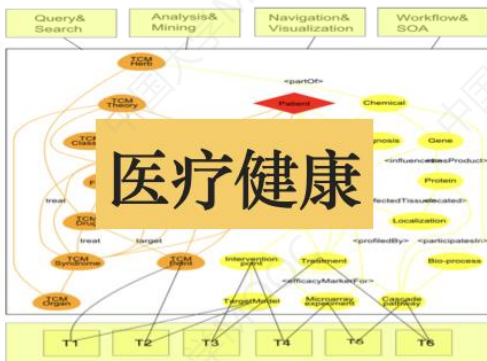


上市公司知识图谱



金融业务场景

知识图谱的垂直领域应用



小结

- 知识图谱技术源于互联网，最早落地应用的也是搜索引擎、智能问答和推荐计算等技术领域。
- 知识图谱通过规范化语义融合多来源数据，并能通过图谱推理能力支持复杂关联数据的挖掘分析，因此在大数据分析领域也有广泛应用。
- 不论是语言理解和视觉理解，外源知识库的引入都可以有力的提升语义理解的深度和广度。
- 知识图谱在医疗、金融、电商、通信等多个垂直领域都有着广泛的应用，并且每个领域都有其独特的实现和实践方式。

[HTTP://OpenKG.CN](http://OpenKG.CN)



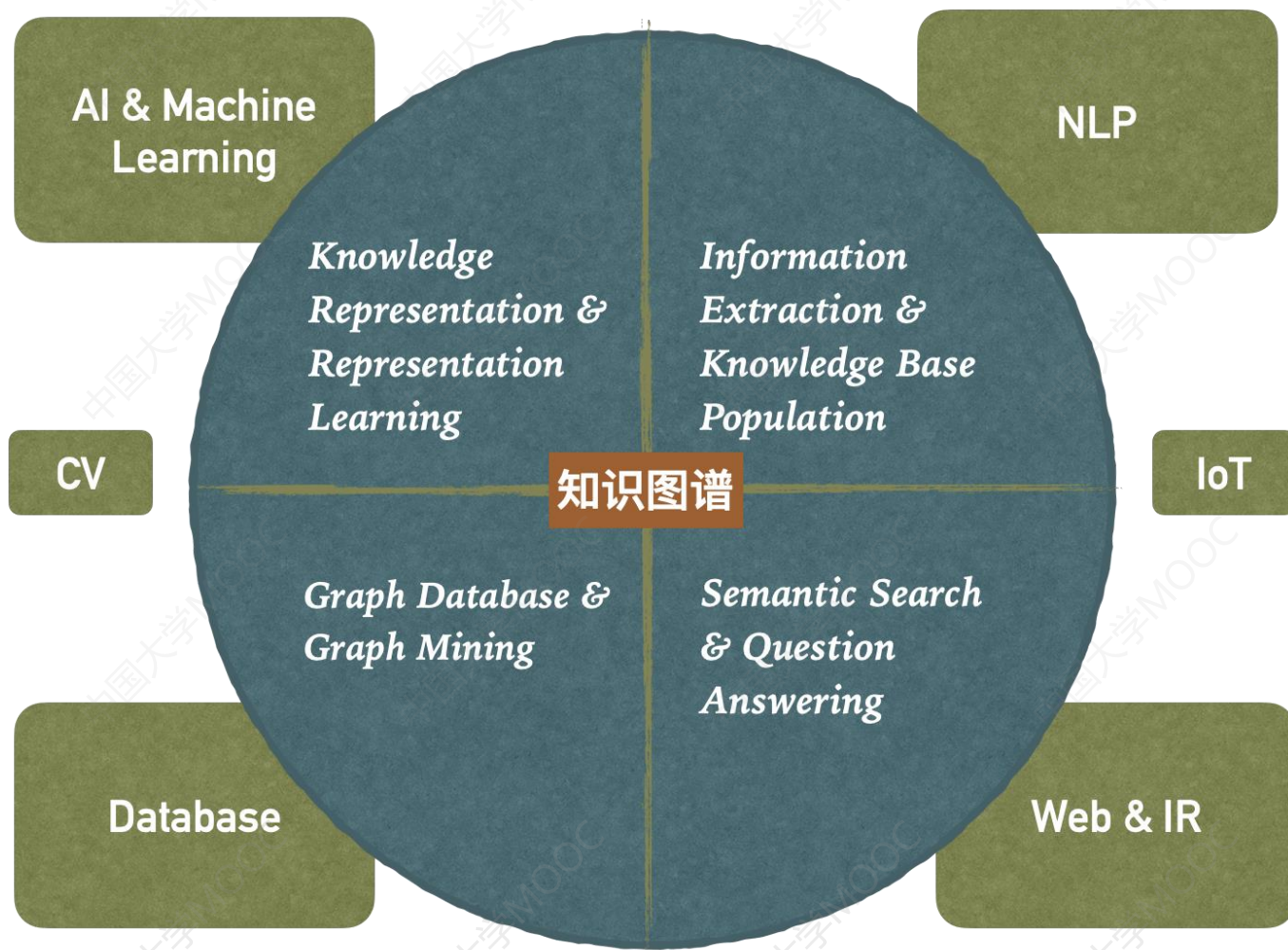
谢谢大家！

第一讲 知识图谱概论

第4节 知识图谱的技术内涵

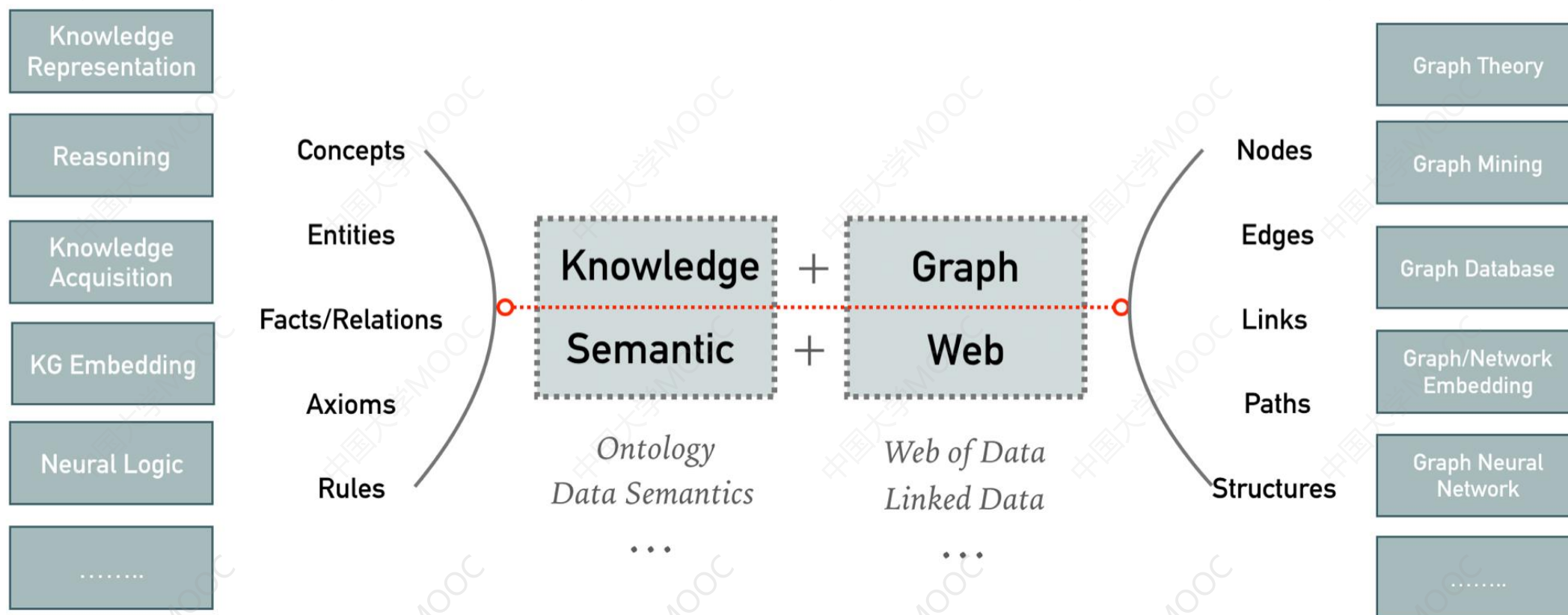
浙江大学计算机科学与技术学院 陈华钧 教授/博导

知识图谱是交叉技术领域

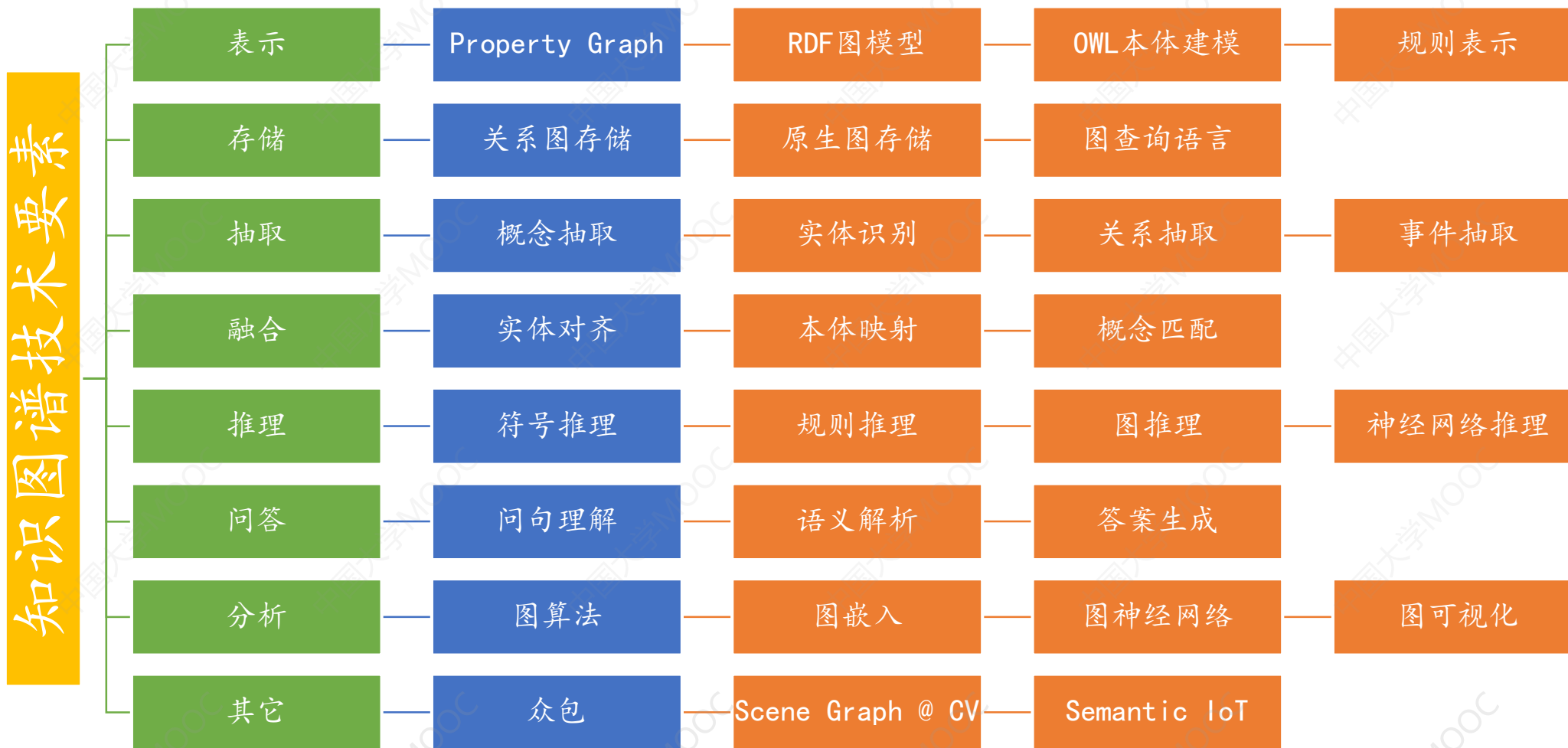


知识 + 图谱：两个互补的技术维度

Knowledge Graph is more expressive than pure Graph but less complex than formal logic.



更加细分的知识图谱技术要素

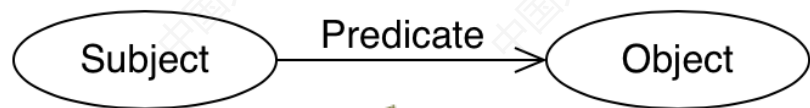


技术内涵：基于图的知识表示

有向标记图（Directed-Labeled Graph）——最简单、最接近自然语言和人脑认知的数据模型

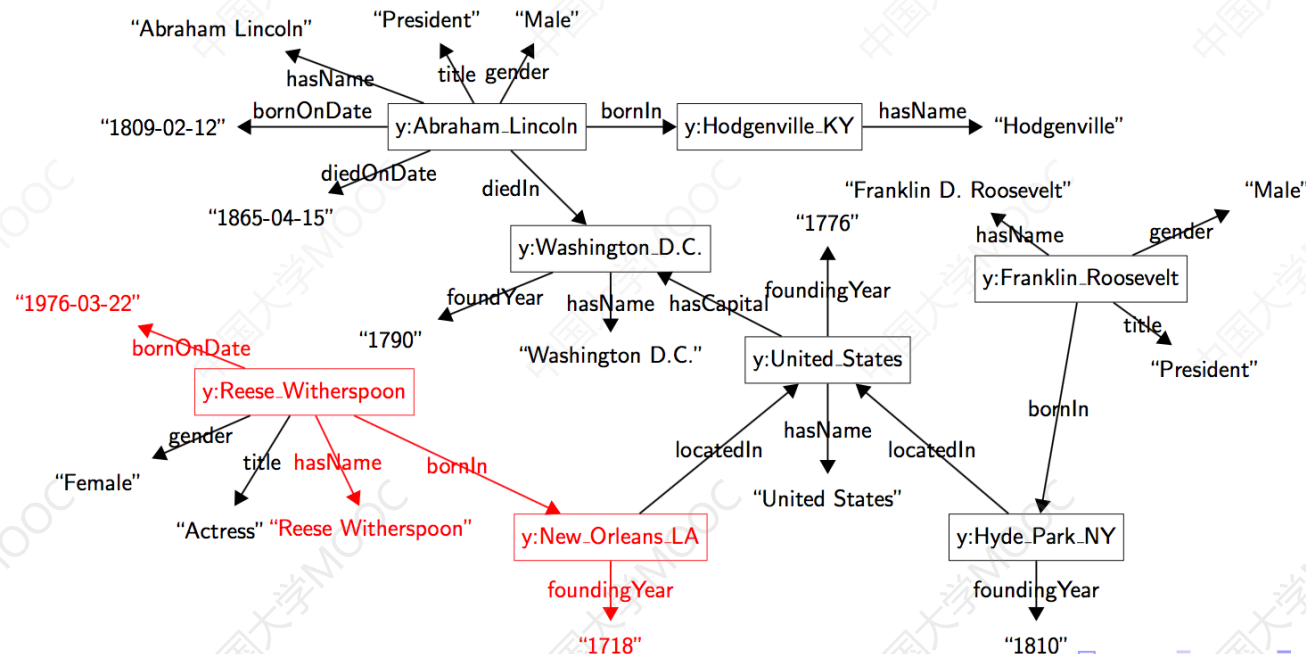
RDF 代表 Resource Description Framework (资源描述框架)

An RDF triple (S,P,O) encodes a statement—a simple **logical expression**, or claim about the world.



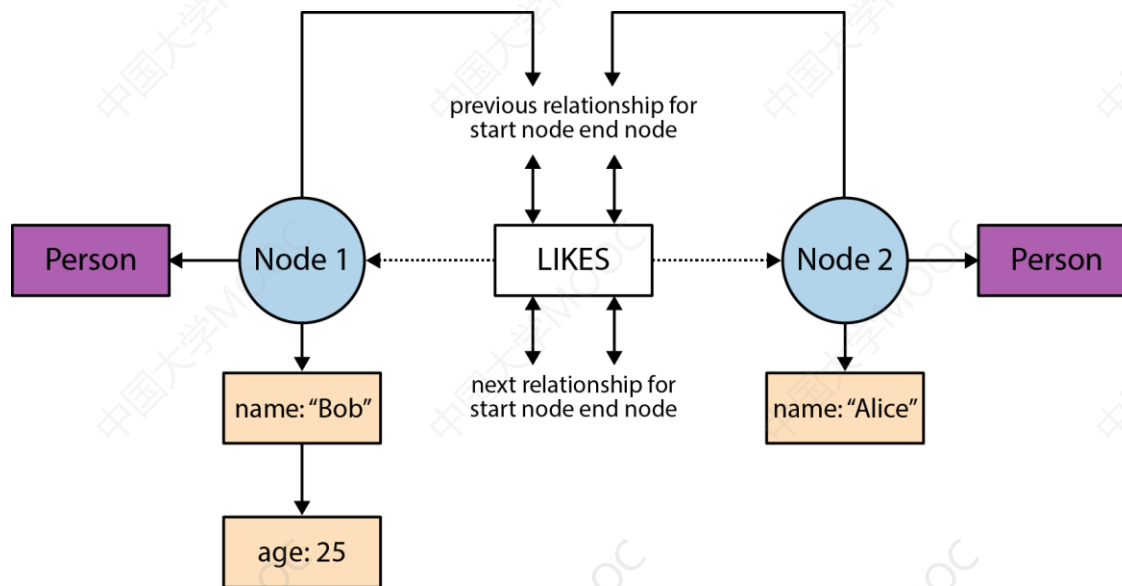
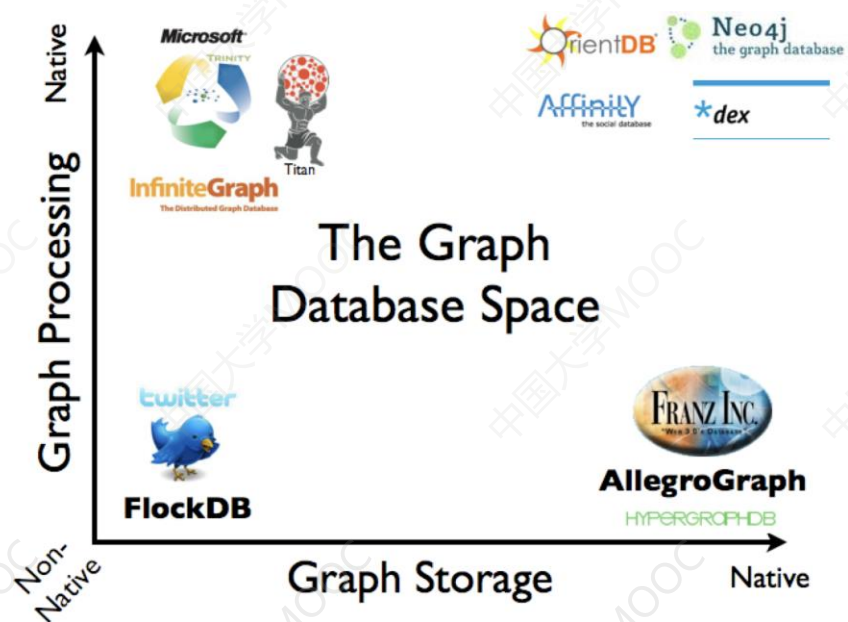
(subject (主), predicate (谓), object (宾))

(subject (浙江大学), predicate (位于), object (杭州))



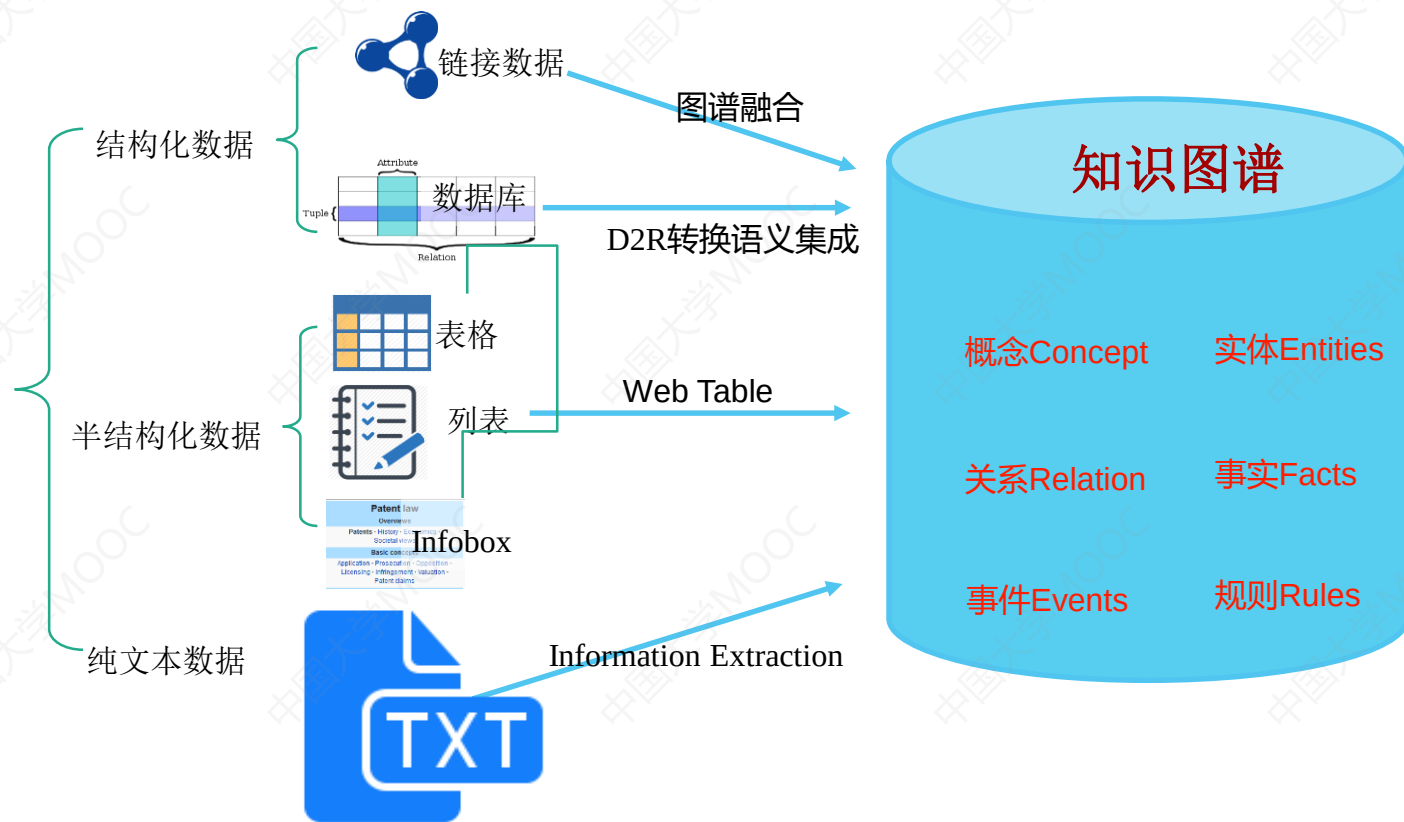
技术内涵：图数据存储与查询

- 图数据库充分利用图的结构建立微索引，这种微索引比起关系数据库的全局索引在处理图遍历查询时更加廉价，其查询复杂度与数据集整体大小无关，仅正比于相邻子图的大小。因此在很多涉及复杂关联和多跳的场景中得到广泛应用。

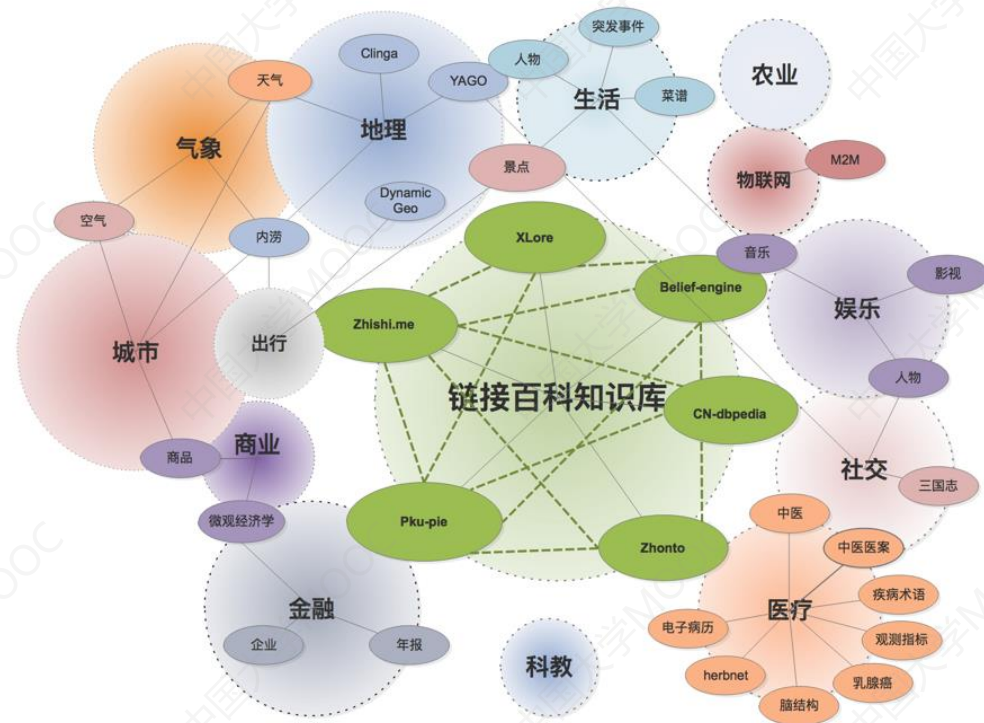
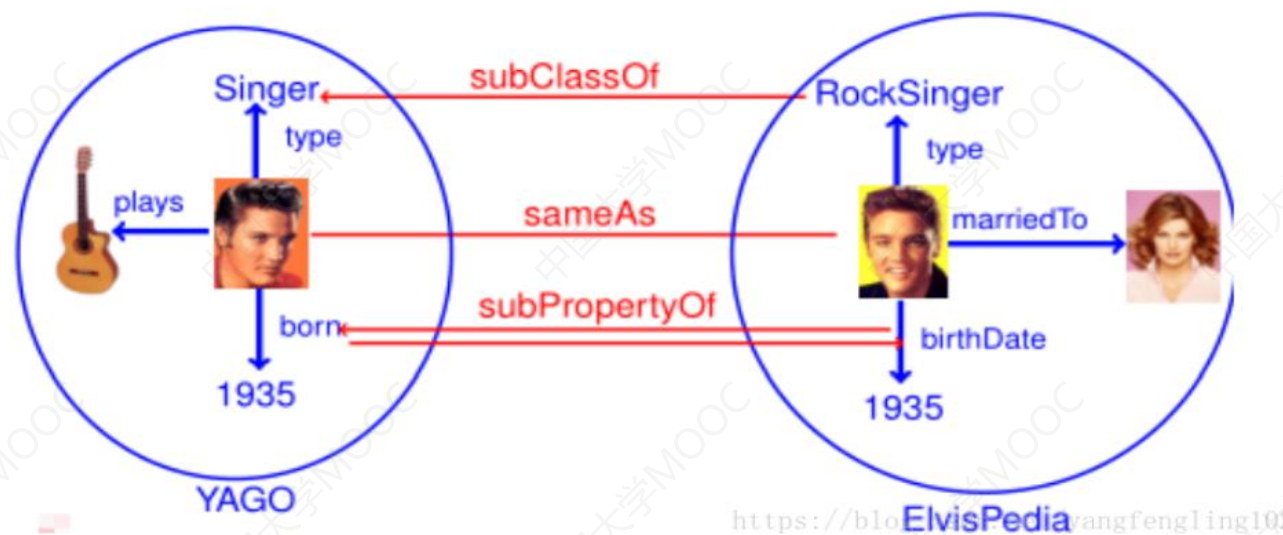


技术内涵：Knowledge Base Population

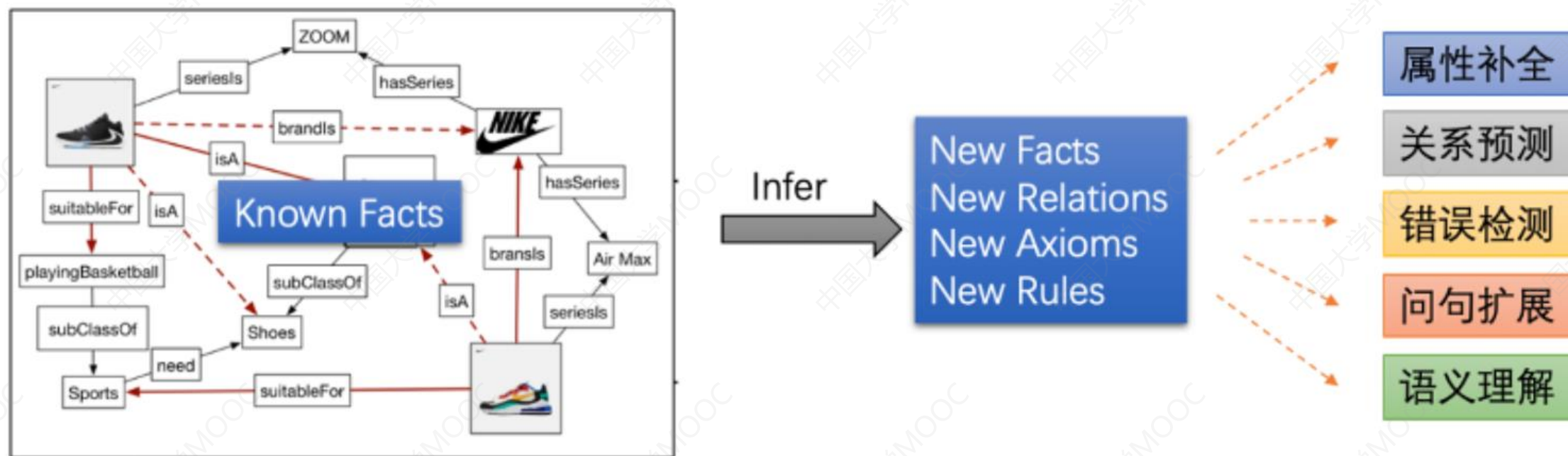
- 从不同来源、不同结构的数据中进行知识提取，形成知识存入到知识图谱。
- 文本一般不作为知识图谱构建的初始来源，而多用来做知识图谱补全



技术内涵：知识图谱融合

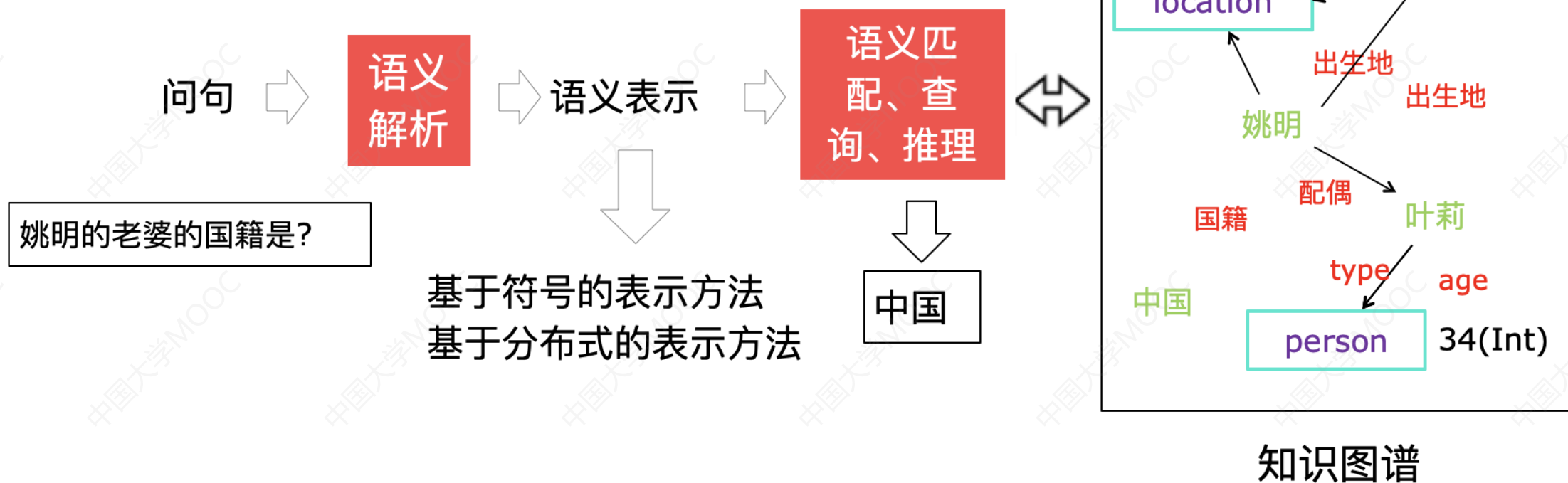


技术内涵：知识图谱推理



- 基于符号逻辑的推理方法: OWL Reasoners、Datalog、Rete等
- 基于图结构或表示学习的推理方法: PRA、AMIE、TransE、Analogy、DeepPath、NeuralLP等

技术内涵：知识图谱问答—KBQA

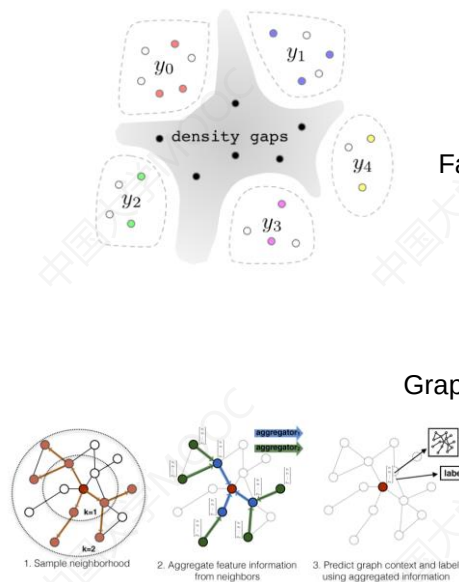


技术内涵：图算法与图神经网络

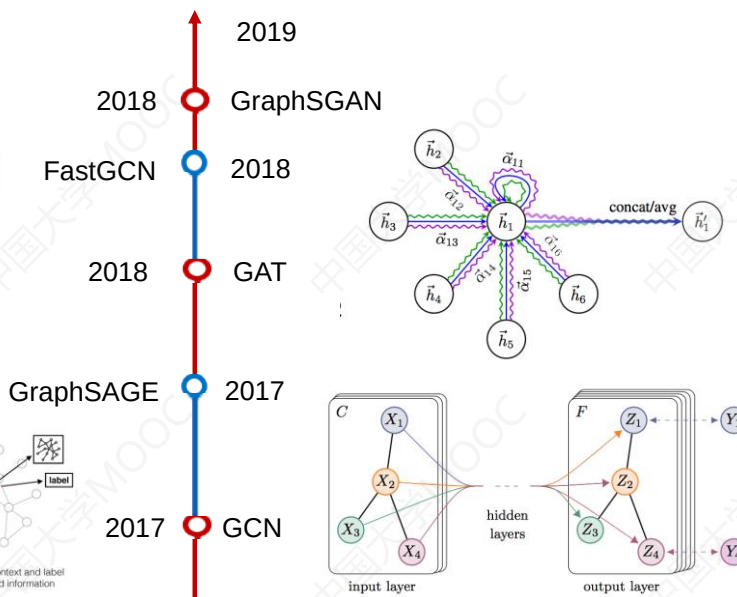
图基础算法



Graph Embedding

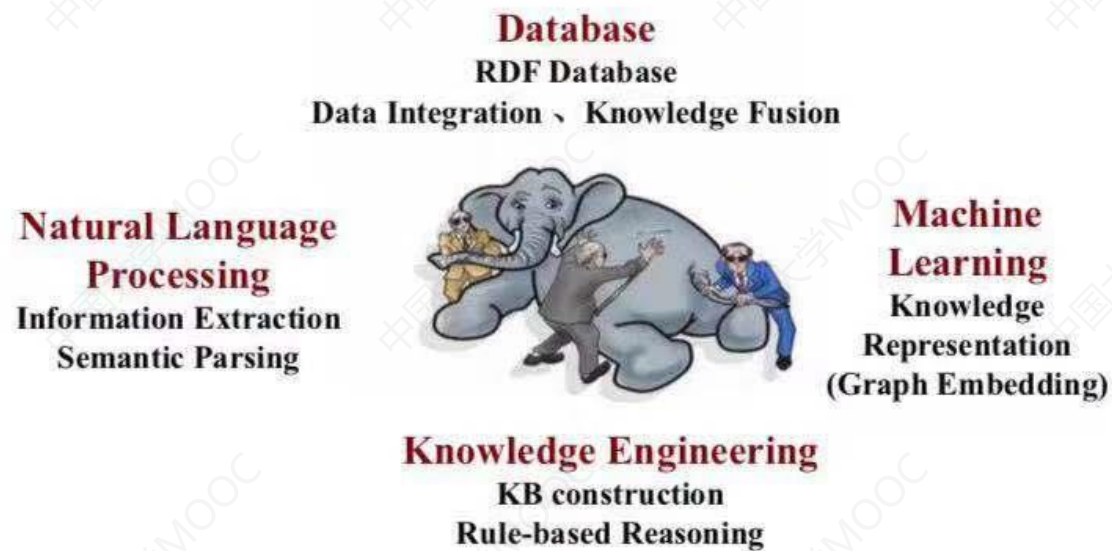


Graph Neural Network



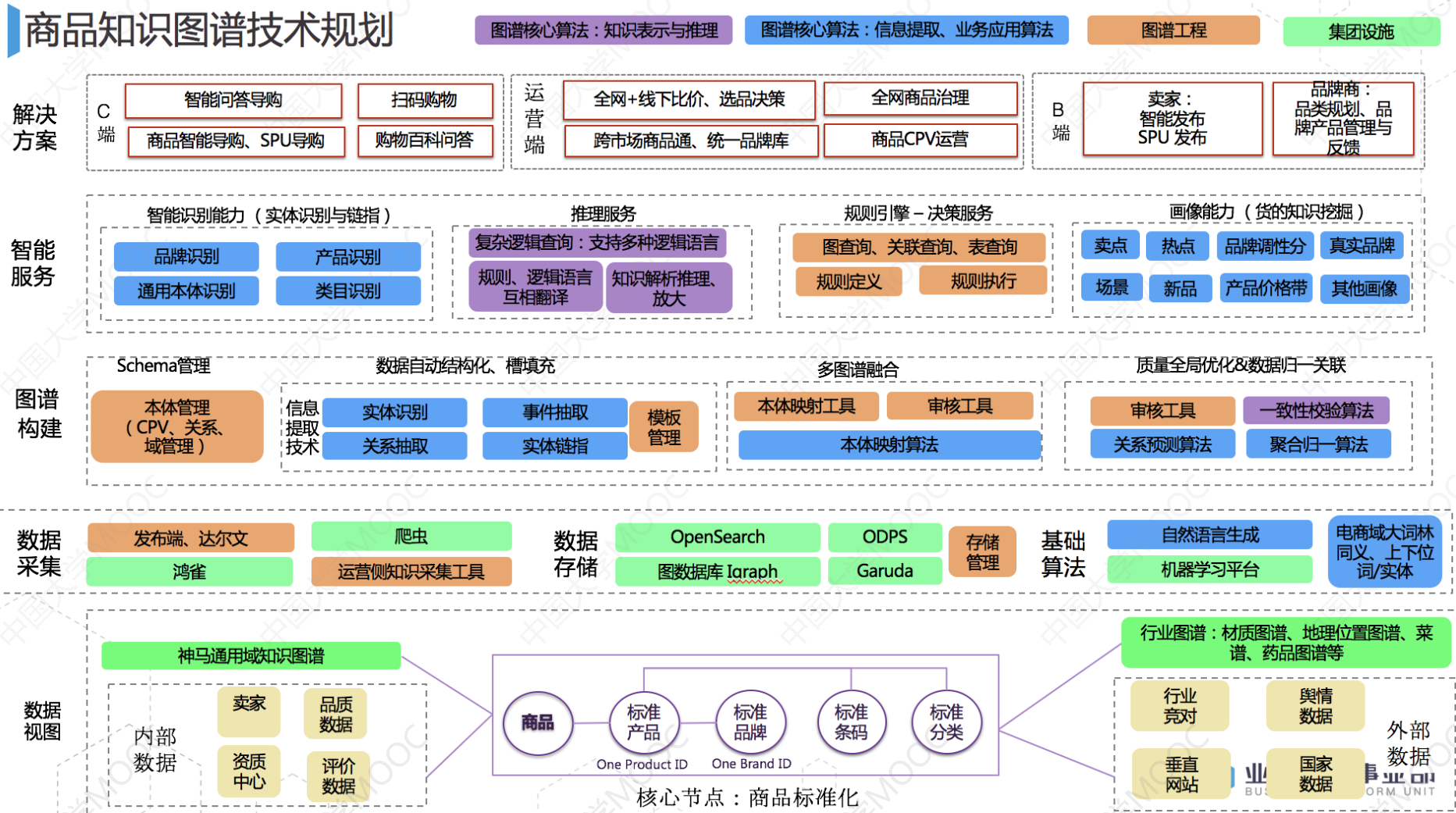
各种常用的图表示学习技术都可以用来对知识图谱作深入的挖掘与分析

总结：建立知识图谱的系统工程观



知识图谱不是单一技术，做知识图谱需要建立系统工程思维

总结：建立知识图谱的系统工程观



[HTTP://OpenKG.CN](http://OpenKG.CN)



谢谢大家！